

# PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

---

Especialização em Inteligência Artificial

## Projeto Integrador II

---

## Sumário

---

- 1 - Sobre o Projeto
- 2 - Objetivos
  - 2.1 - Objetivos de Aprendizagem
  - 2.2 - Objetivos Pedagógicos
- 3 - Disciplinas Envolvidas
- 4 - Tema do Projeto
  - 4.1 - Contexto do Problema
  - 4.2 - Objetivos do Sistema Inteligente
  - 4.3 - Problemas de Inteligência Artificial
- 5 - Arquitetura Geral
- 6 - Organização entre os Professores
- 7 - Cronograma
  - 7.1 - Cronograma das Aulas
  - 7.2 - Entregas Esperadas
- 8 - Produto Final
- 9 - Critérios de Avaliação
  - 9.1 - Nota mínima para aprovação
- 10 - Tecnologias Sugeridas
- 11 - Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos
- 12 - Organização do Projeto
- 13 - Considerações Finais e Ética
- 14 - FAQ
- 15 - Referências Bibliográficas

## 1 - Sobre o Projeto

O Projeto Integrador tem como objetivo agregar os conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas da Pós-Graduação em Inteligência Artificial por meio da construção de uma solução baseada em Inteligência Artificial aplicada a um problema real de negócios.

Durante o semestre, os estudantes desenvolverão incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**, explorando conceitos de *Big Data e Engenharia de Dados*, *Processamento de Linguagem Natural*, *Visão Computacional*, e *Deep Learning*.

Todo o desenvolvimento deverá ser realizado em equipes utilizando GitHub como ferramenta de gerenciamento do projeto.

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Disciplina:    | Projeto Integrador II: Aplicação de Deep Learning |
| Curso:         | Pós-Graduação em Inteligência Artificial          |
| Instituição:   | PUC-SP                                            |
| Carga horária: | 40 horas                                          |
| Equipe:        | 1 a 4 alunos                                      |
| Repositório:   | Código versionado no GitHub                       |
| Ferramentas:   | Python, Jupyter, TensorFlow, Scikit-learn         |
| Entrega final: | Apresentação do projeto + código documentado      |

## 2 - Objetivos

### 2.1 - Objetivos de Aprendizagem

Ao final do Projeto Integrador espera-se que os estudantes sejam capazes de:

1. Trabalhar em equipes utilizando GitHub para gestão do código fonte e também do projeto;
2. Desenvolver pipelines de Big Data e Engenharia de Dados;
3. Aplicar técnicas modernas de Processamento de Linguagem Natural;
4. Desenvolver modelos de Visão Computacional;
5. Construir modelos de Deep Learning;
6. Integrar diferentes modalidades de dados em um único sistema inteligente;
7. Documentar adequadamente um projeto de IA;

8. Apresentar tecnicamente uma solução completa.

## 2.2 - Objetivos Pedagógicos

Ao final do projeto espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Desenvolver soluções reais utilizando IA;
- Integrar diferentes áreas da Inteligência Artificial;
- Trabalhar colaborativamente em equipes;
- Organizar projetos utilizando Git e GitHub;
- Documentar adequadamente seus experimentos;
- Apresentar resultados técnicos de forma clara e objetiva.

## 3 - Disciplinas Envolvidas

| Sigla | Disciplina                         | Professor       |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| BD    | Big Data e Engenharia de Dados     | Daniel Carvalho |
| PLN   | Processamento de Linguagem Natural | Gabriel Santos  |
| VC    | Visão Computacional                | Silvio Stanzani |
| DL    | Fundamentos de Deep Learning       | Daniel Barros   |

## 4 - Tema do Projeto

### 4.1 - Contexto do Problema

Uma empresa nacional de suporte de TI atende centenas de clientes corporativos e recebe milhares de chamados técnicos todos os meses.

Cada chamado pode conter diferentes modalidades de informação, tais como:

- descrição textual do problema;
- imagens anexadas (prints de tela, fotografias ou mensagens de erro);
- informações do cliente;
- histórico de atendimentos anteriores;

- dados operacionais.

Atualmente, a triagem desses chamados é realizada manualmente por analistas especializados, que precisam interpretar as informações disponíveis, identificar o tipo de problema, definir sua prioridade e encaminhá-lo para a equipe responsável. Esse processo demanda tempo, é suscetível a inconsistências e impacta diretamente o tempo de atendimento ao cliente.

Neste Projeto Integrador, os estudantes deverão desenvolver uma solução baseada em Inteligência Artificial capaz de automatizar parte desse processo, utilizando técnicas modernas de Big Data e Engenharia de Dados, Processamento de Linguagem Natural, Visão Computacional e Deep Learning.

## 4.2 - Objetivos do Sistema Inteligente

Ao final do semestre, espera-se que cada grupo desenvolva um **Sistema Inteligente Multimodal** capaz de:

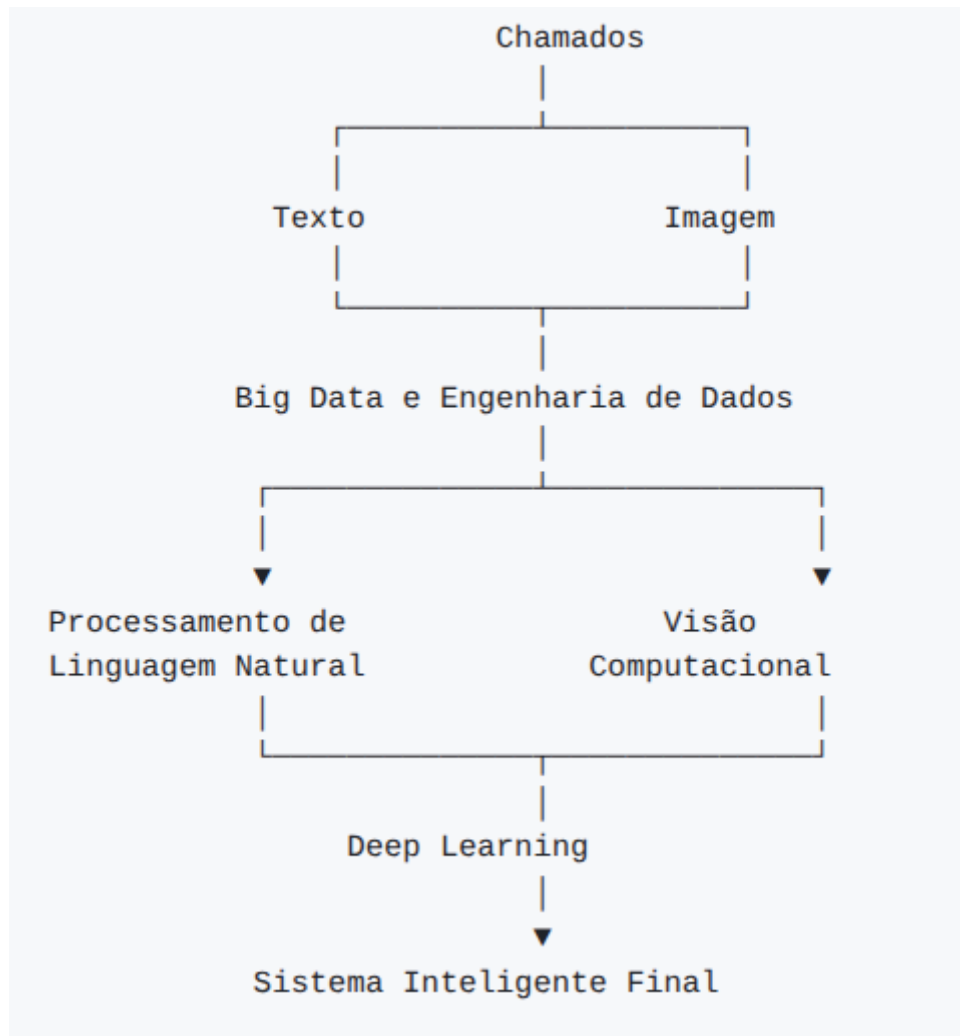
- compreender informações textuais presentes nos chamados;
- analisar imagens anexadas como evidências;
- integrar diferentes modalidades de dados (texto, imagem, histórico e informações do cliente);
- classificar automaticamente a categoria do chamado;
- prever a prioridade do atendimento;
- estimar o tempo de resolução;
- identificar possíveis reincidências;
- sugerir a equipe responsável pelo atendimento;
- auxiliar o processo de triagem e tomada de decisão dos analistas.

## 4.3 - Problemas de Inteligência Artificial

Embora o sistema possa contemplar diferentes funcionalidades, o **objetivo principal** do Projeto Integrador será o desenvolvimento de um modelo capaz de **classificar automaticamente a categoria dos chamados**, utilizando múltiplas modalidades de dados.

As demais funcionalidades (predição de prioridade, estimativa do tempo de resolução, identificação de reincidências e sugestão da equipe responsável) representam extensões naturais da solução e poderão ser exploradas pelos grupos conforme a evolução do projeto e os conteúdos desenvolvidos nas disciplinas participantes.

## 5 - Arquitetura Geral



## 6 - Organização entre os Professores

Cada professor permanece responsável pelos conteúdos da sua disciplina.

O Projeto Integrador não substitui as disciplinas individuais, mas fornece um problema comum que será desenvolvido incrementalmente ao longo do semestre.

Espera-se que cada disciplina produza um componente que será incorporado ao sistema final.

Recomenda-se que os professores mantenham reuniões rápidas de alinhamento sempre que necessário para acompanhar a evolução dos grupos e garantir a integração entre as etapas.

## 7 - Cronograma

O Projeto Integrador será desenvolvido ao longo de **8 encontros remotos síncronos**, acompanhando a evolução das disciplinas participantes. A cada aula, os estudantes desenvolverão uma nova etapa da solução, construindo incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**.

Todos os grupos utilizarão o **mesmo dataset oficial**, definido pelos professores no início do semestre.

### 7.1 - Cronograma das Aulas

| Data  | Objetivo                                           | Professor(es)        | Marco                | Notebook                     |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 18/7  | Apresentar, formar grupos, dataset e ambiente      | Todos / <b>DL+BD</b> | Planejamento         | <b>1_Exploracao</b>          |
| 25/7  | Pipeline ETL (limpeza, transformação, partição)    | <b>BD+DL</b>         | Dados preparados     | <b>2_Engenharia_Dados</b>    |
| 8/8   | Primeiro modelo DL (MLP baseline)                  | <b>DL</b>            | Modelo treinado      | <b>3_Deep_Learning</b>       |
| 22/8  | Módulo PLN para descrições textuais                | <b>PLN+DL</b>        | PLN concluído        | <b>4_PLN</b>                 |
| 5/9   | Módulo VC para imagens anexadas                    | <b>VC+DL</b>         | VC concluído         | <b>5_Visao_Computacional</b> |
| 19/9  | Integrar modelos de texto e imagem (multimodal)    | <b>DL+PLN+VC</b>     | Multimodal integrado | <b>6_Modelo_Multimodal</b>   |
| 3/10  | Consolidar, pipeline de inferência, escalabilidade | <b>BD+DL</b>         | Sistema integrado    | <b>7_Pipeline_Final</b>      |
| 17/10 | Apresentação final, demo e avaliação.              | <b>Todos</b>         | Projeto concluído    | <b>Projeto_Final</b>         |

### 7.2 - Entregas Esperadas

Cada notebook representa uma etapa incremental da construção da solução. Ao final do semestre, todos os notebooks deverão compor um único repositório GitHub organizado, documentado e reproduzível.

| Notebook                     | Objetivo                                      | Competências                                                | Conteúdo                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1_Exploracao</b>          | Planejar e compreender o problema.            | Planejamento, trabalho em equipe, EDA e arquitetura.        | Descrição, <a href="#">dataset</a> , EDA, arquitetura inicial e planejamento.     |
| <b>2_Engenharia_Dados</b>    | Preparar dados para os modelos.               | Engenharia de Dados, ETL e preparação.                      | Ingestão, limpeza, transformação, partição treino/validação/teste e documentação. |
| <b>3_Deep_Learning</b>       | Desenvolver o primeiro modelo DL.             | Redes neurais, treino supervisionado, avaliação.            | MLP baseline, treino, ajuste de hiperparâmetros, avaliação e discussão.           |
| <b>4_PLN</b>                 | Desenvolver o módulo PLN.                     | Pré-processamento de textos, embeddings, classificação.     | Limpeza, embeddings, treino do modelo PLN, avaliação.                             |
| <b>5_Visao_Computacional</b> | Desenvolver o módulo VC.                      | Processamento de imagens, CNNs, Transfer Learning.          | Preparação das imagens, CNN/Transfer Learning, avaliação.                         |
| <b>6_Modelo_Multimodal</b>   | Integrar texto e imagem em uma solução única. | Modelagem multimodal, fusão de embeddings, comparação.      | Early/Late Fusion, treino multimodal, avaliação comparativa e discussão.          |
| <b>7_Pipeline_Final</b>      | Consolidar a solução do grupo.                | Engenharia de IA, pipelines, documentação, implantação.     | Pipeline de inferência, organização, documentação, avaliação final e limitações.  |
| <b>Projeto_Final</b>         | Apresentar e defender a solução.              | Comunicação técnica, integração, colaboração, apresentação. | Repositório, notebooks, relatório técnico (2p), apresentação (15 min) e demo.     |

## 8 - Produto Final

Cada grupo deverá entregar:

- Repositório GitHub organizado;
  - Todos os notebooks desenvolvidos;
  - Relatório técnico (até 2 páginas);
  - Apresentação final (15 minutos);
  - Demonstração da solução.
- Não é necessário fazer DOCX ou PPTX, pois o projeto deve ser entregue em formato notebook .ipynb no GitHub

## 9 - Critérios de Avaliação

| Critério                                     | Disciplina Relacionada | Peso        |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Pipeline de Big Data e Engenharia de Dados   | BD                     | 15%         |
| Modelo de Deep Learning                      | DL                     | 20%         |
| Modelo de Processamento de Linguagem Natural | PLN                    | 15%         |
| Modelo de Visão Computacional                | VC                     | 15%         |
| Modelo Multimodal Integrado                  | Transversal            | 20%         |
| Organização do GitHub e Documentação         | Transversal            | 5%          |
| Relatório Técnico                            | Transversal            | 5%          |
| Apresentação oral e defesa do Projeto        | Transversal            | 5%          |
| <b>Total</b>                                 |                        | <b>100%</b> |

### 9.1 - Nota mínima para aprovação

De acordo com o regulamento do curso, o aluno deverá obter nota mínima de 7,0 (sete) no Projeto Integrador para aprovação no Módulo II. Frequência mínima exigida: 75%.

## 10 - Tecnologias Sugeridas

- Git
- GitHub
- Google Colab
- Python
- Jupyter Notebook
- Pandas
- NumPy
- Scikit-Learn
- TensorFlow
- Hugging Face Transformers
- OpenCV
- SQL

- Apache Spark
- PySpark

## 11 - Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos

```
grupo-XX/  
├─ README.md  
├─ notebooks/  
│   ├── 01_Exploracao.ipynb  
│   ├── 02_Engenharia_Dados.ipynb  
│   ├── 03_Deep_Learning.ipynb  
│   ├── 04_PLN.ipynb  
│   ├── 05_Visao_Computacional.ipynb  
│   ├── 06_Modelo_Multimodal.ipynb  
│   └─ 07_Pipeline_Final.ipynb  
├─ models/  
├─ reports/  
├─ presentation/  
├─ src/  
│   ├── data_loader.py  
│   ├── preprocessing.py  
│   ├── models.py  
│   └─ utils.py  
├─ requirements.txt  
└─ .gitignore
```

## 12 - Organização do Projeto

Cada grupo deverá utilizar GitHub durante todo o desenvolvimento.

Recomenda-se:

- Utilização de Issues para gerenciamento de tarefas;
- Utilização de Pull Requests para revisão de código;
- Commits frequentes com mensagens descritivas;
- Documentação contínua do progresso;

- Versionamento adequado dos notebooks.
- 

## 13 - Considerações Finais e Ética

O desenvolvimento deste projeto deve considerar aspectos éticos importantes:

**Privacidade:** Serão utilizados exclusivamente dados sintéticos ou anonimizados. Nenhum dado pessoal ou sensível será processado.

**Viés algorítmico:** Os modelos serão avaliados quanto a possíveis vieses que possam impactar negativamente grupos específicos.

**Transparência:** Todo o código, dados e metodologia estarão disponíveis publicamente no GitHub, garantindo reprodutibilidade.

**Finalidade:** O projeto tem fins exclusivamente acadêmicos e visa contribuir para o aprendizado e desenvolvimento de habilidades em IA.

---

## 14 - FAQ

Podemos utilizar TensorFlow? **Sim.**

Podemos utilizar PyTorch? **Sim.**

Podemos utilizar outros modelos além dos apresentados em aula? **Sim, desde que devidamente documentados.**

Podemos utilizar bibliotecas adicionais? **Sim.**

Podemos utilizar Inteligência Artificial Generativa? **Sim, desde que o uso seja informado e documentado no relatório técnico.**

Podemos utilizar outro dataset? **Não. Todos os grupos deverão utilizar o dataset oficial disponibilizado pelos professores. Embora o dataset disponibilizado possua tamanho reduzido para fins didáticos, espera-se que as soluções sejam desenvolvidas utilizando técnicas compatíveis com ambientes Big Data. Grupos interessados poderão gerar versões ampliadas do dataset para avaliação de escalabilidade.**

---

## 15 - Referências Bibliográficas

ZHANG, Aston et al. Dive into Deep Learning. 2024. Disponível em: <https://d2l.ai/index.html>. Acesso em: 17 set.2025.

CHOLLET, François. Deep Learning with Python. Greenwich: Manning Publications, 2018.

BIRD, Steven; KLEIN, Ewan; LOPER, Edward. Natural Language Processing with Python. Sebastopol: O'Reilly Media, 2009.

SILGE, Julia; ROBINSON, David. Text Mining with R. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.

FORSYTH, David A.; PONCE, Jean. Computer Vision: A Modern Approach. 2. ed. Boston: Pearson, 2011.

SZELISKI, Richard. Computer Vision: Algorithms and Applications. New York: Springer, 2010.

CHAMBERS, Bill; ZAHARIA, Matei. Spark: The Definitive Guide: Big Data Processing Made Simple. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018.

LAKSHMANAN, Valliappa; ROBINSON, Sara; MUNN, Michael. Machine Learning Design Patterns: Solutions to Common Challenges in Machine Learning. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

TREVEIL, Mark et al. Introducing MLOps: How to Scale Machine Learning in the Enterprise. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

GÉRON, Aurélien. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.

ROSEBROCK, Adrian. Deep Learning for Computer Vision with Python. PyImageSearch, 2017.

---